

GUIA DE SIMULACIÓN PARA EL ESTUDIANTE
Administración de medicamentos por vía tópica y respiratoria

1: IDENTIFICACION DE LA ACTIVIDAD DE SIMULACION			
CARRERA	TSEN	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD	Taller de administración de medicamentos por tópica y respiratoria
SEMESTRE	2° SEMESTRE	N° ACTIVIDAD	2
ASIGNATURA	EBS 2111	DURACIÓN	80 minutos
FECHA		N° DE ALUMNOS	12
2: OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD SIMULADA (MÁXIMO 3)			
1. Realizar administración de fármacos por vía tópica y respiratoria en una situación simulada. 2. Aplicar normas y protocolos de seguridad en la administración de fármacos, según la OMS			

3: INTRODUCCIÓN

La piel es el órgano más extenso y accesible del cuerpo, formado por 3 capas, epidermis, dermis e hipodermis, debido a ello la administración de fármacos por vía tópica para efectos locales o sistémicos ha sido ampliamente documentada.

La administración de medicamentos por esta vía ofrece ventajas como la eliminación del efecto del primer paso, reducción de las fluctuaciones del nivel del fármaco a nivel plasmático y es bien tolerada por el paciente. De igual forma la vía respiratoria ofrece la ventaja de la absorción local del medicamento, instancia necesaria para distintas alteraciones de la función pulmonar.

4: DESARROLLO DEL TEMA

Un gran número de formulaciones han sido utilizadas para ser administradas por esta vía, entre ellas, soluciones, ungüentos, emulsiones, pasta, etc. A fines de los setenta se buscó el efecto sistémico por esta vía, llegando a la presentación de parches como nueva forma para la administración tópica.

La vía tópica incluye la introducción del fármaco por la vía oftálmica, cutánea y ótica.

VÍA OFTÁLMICA: Procedimiento mediante el cual se proporciona al paciente medicamentos indicados para su absorción en la conjuntiva ocular, manteniendo la técnica aséptica y los principios básicos de seguridad.



VÍA CUTÁNEA: Procedimiento mediante el cual se proporciona al paciente medicamentos indicados para su absorción por vía cutánea, con técnica aséptica y respetando los principios básicos de seguridad para una administración correcta y segura.



VÍA ÓTICA: Procedimiento mediante el cual se proporciona al paciente medicamentos en el oído externo, manteniendo técnica aséptica y principios básicos de seguridad.



VÍA RESPIRATORIA, consiste en la administración del fármaco mediante el proceso de inhalación, que es la vía de elección para la administración de la mayoría de los fármacos empleados habitualmente en el tratamiento de las enfermedades pulmonares obstructivas. La principal ventaja que aporta es que, debido a la acción tópica, se consigue un efecto rápido y directo con la menor dosis posible y sin los efectos secundarios de la vía sistémica.

La aerosolterapia es el tratamiento que utiliza la vía respiratoria para la administración de un fármaco, en líquido o polvo, en forma de aerosol, entendiendo como tal la suspensión de partículas microscópicas de sólidos o líquidos en el aire o en otro gas. El fármaco es liberado mediante el gas que actúa como vehículo para llegar al tracto respiratorio.



PROTOCOLO BASE DE ADMINISTRACION SEGURA DE MEDICAMENTOS:

De acuerdo con la OMS, la recomendación para la administración de medicamentos, en el contexto del cuidado y protección de la seguridad del paciente, se establece mediante la aplicación del Protocolo de administración segura de medicamentos, que implica:

1) Verificar: Paciente correcto:

- Nombre completo del usuario (2 nombres y 2 apellidos)
- Identificación del paciente como Rut, número de ficha o ID
- Chequea brazalete
- Consulta Alergia (medicamentos y alimentos)

2) Verifica indicación en ficha clínica. Medicamento

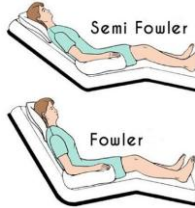
- Nombre del medicamento, dosis, vía de administración, frecuencia horaria, nombre y firma del médico

Los 10 correctos en la administración de medicamentos son:

1. Medicamento
2. Paciente
3. Dosis
4. Vía de administración
5. Hora
6. Fecha de caducidad o vencimiento
7. Antecedente de alergia
8. Preparar y administrar usted mismo
9. Registro
10. Observar respuesta

5. DESCRIPCIÓN

- Descripción de administración de medicamentos por vía oftálmica, ótica y cutánea

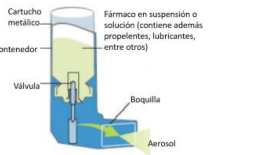
Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Realizar lavado clínico de manos según norma ministerial		Eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS.
2. Revisar la indicación médica y correctos para la administración de fármaco.		El médico es el profesional responsable de la indicación de la farmacología que se le debe administrar al paciente. Con la indicación debe revisar los correctos para la administración del fármaco.
3. Preparar los materiales necesarios para la administración del medicamento		Debe preparar su bandeja con: la orden médica, el medicamento, guantes, vaso, agua, bajalengua (SOS), toalla de papel.
4. Presentarse con nombre y cargo al paciente		Es un derecho del paciente conocer al personal de salud que lo atiende.
5. Verificar el paciente correcto: en ficha clínica, preguntándole y revisando brazalete.		Uno de los cuidados fundamentales para la administración de medicamentos es la verificación de los correctos
6. Informar el procedimiento y aclarar dudas		Es un derecho del paciente conocer las terapias y tratamientos que se le administrarán.
7. Acomodar al paciente en posición fowler o semi fowler		Mejora la respiración al permitir una mejor expansión pulmonar lo que facilita la ventilación y la oxigenación.
8. Consultar al paciente y corrobora en ficha posible alergia al fármaco.		Medida de seguridad para prevenir reacciones adversas.
9. Utilizar guantes de procedimientos		El TSEN deberá realizar aseo de la cavidad por donde administrará el medicamento,

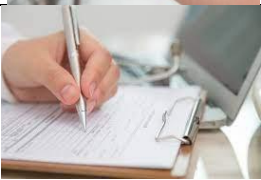
		por lo que debe protegerse del contacto con algún fluido.
10. Realizar aseo ocular con gasa con suero fisiológico		Para mejorar la absorción y efectividad del fármaco, el ojo debe estar limpio.
11. Para vía ocular, retraer el párpado inferior, solicita al paciente que mire hacia atrás e introduce la gota en el saco conjuntival.		Esta técnica disminuye en el paciente el reflejo de parpadeo, lo que optimiza el éxito de la introducción segura de la gota dentro del ojo.
12. Para vía ótica. posicionar lateral al paciente, traccionar lóbulo de la oreja hacia abajo o arriba, si el paciente es pediátrico o adulto respectivamente.	 a oreja hacia arriba y atrás	La posición y retracción del lóbulo de la oreja, permite que se abra la vía del canal auditivo y la gota entrará en forma directa.
13. Para vía cutánea, limpiar la piel, secar y aplicar el ungüento o crema dejando una delgada capa. No cubrir con ropa para favorecer la absorción.		La piel limpia y descubierta mejora la disponibilidad del fármaco para su absorción local.
14. Observar la reacción o respuesta del paciente		Hay que considerar que la vía oftálmica es una vía de absorción local, por lo que se debe observar si hay alguna reacción adversa como respuesta al fármaco.
15. Ordenar materiales y eliminar desechos según normativa REAS		Cualquier procedimiento de enfermería debe culminar con el orden de la unidad del paciente, la eliminación y orden de los materiales.
16. Dejar cómodo al paciente.		Cuidado humanizado y personalizado.
17. Realizar higiene de manos según normativa ministerial.		Después de atender al paciente se debe realizar higiene de manos como medida de prevención de IAAS.

18. Realizar registro del procedimiento completo. (Nombre del paciente, fecha, hora, medicamento, dosis, vía, responsable)		El registro es la evidencia escrita de la técnica realizada y debe contener en él los correctos verificados, la reacción del paciente y cualquier incidente relacionado con la técnica.
--	---	---

- Descripción de administración de medicamentos por vía inhalatoria

Descripción	Imagen referencia	Justificación
1. Realizar lavado clínico de manos según norma ministerial		Eliminar flora transitoria y disminuir flora residente para la prevención de IAAS.
2. Revisar la indicación médica en ficha clínica		El médico es el profesional responsable de la indicación de la farmacología que se le debe administrar al paciente. Con la indicación debe revisar los correctos para la administración del fármaco.
3. Preparar los materiales necesarios para la administración del medicamento		Debe preparar su bandeja con: la orden médica, el medicamento, guantes, pechera, lubricante, enema o medicamento, toalla de papel.
4. Presentarse con nombre y cargo al paciente		Es un derecho del paciente conocer al personal de salud que lo atiende.
5. Verificar el paciente correcto: en ficha clínica, preguntándole y revisando brazalete.		Uno de los cuidados fundamentales para la administración de medicamentos es la verificación de los correctos
6. Informar el procedimiento y aclarar dudas		Es un derecho del paciente conocer las terapias y tratamientos que se le administrarán.
7. Consultar al paciente y corroborar en ficha posible alergia al fármaco.		Medida de seguridad para prevenir reacciones adversas.

8. Posicionar al paciente en fowler o sentado		La posición sentado favorece la mecánica ventilatoria en el paciente, por lo que favorece la inhalación.
9. Utilizar guantes de procedimiento		El contacto con la cavidad nasal, implica riesgo de contacto con secreción.
10. Realizar aseo de la cavidad nasal		Para la correcta inhalación del fármaco, la vía nasal debe estar permeable.
11. Agitar el fármaco por lo menos durante 1 minuto antes de su aplicación		Esto permite re suspender u homogenizar el fármaco y sus excipientes en el interior del envase metálico.
12. Insertar la boquilla del inhalador en el adaptador de la parte posterior de la cámara en su posición correcta (forma de L).		La correcta conexión de los dispositivos evita la pérdida de la dosis del fármaco hacia el exterior en el momento de que éste salga de su envase. El agitar el cartucho, permite que el fármaco se homogenice en el interior para se expulse la dosis correcta por la presión.
13. Acomodar la cámara en el paciente cubriendo bien nariz y boca.		El efecto farmacológico es más efectivo cuando existe contacto del fármaco con la vía respiratoria baja, lo que mejora la absorción local de éste a nivel bronquial.
14. Presionar el inhalador de modo de liberar una dosis mientras el paciente inhala.		Esto permite que el fármaco descienda hacia la vía aérea inferior y logre su efecto.
15. Solicitar al paciente que contenga la respiración contando (mentalmente) hasta 10 o manteniendo por 10 segundos.		

16. Si hay que repetir la dosis, se debe esperar 1 o 2 minutos antes de reiniciar el proceso.		Esto permitirá que la válvula de la aerocámara recupere su presión.
17. Observar la reacción o respuesta del paciente		Hay que considerar que la vía inhalatoria es una vía de acción local y puede generar respuesta en periodo corto.
18. Ordenar materiales y eliminar desechos según normativa REAS		Cualquier procedimiento de enfermería debe culminar con el orden de la unidad del paciente, la eliminación y orden de los materiales.
19. Dejar cómodo al paciente.		Cuidado humanizado y personalizado.
20. Realizar higiene de manos según normativa ministerial.		Después de atender al paciente se debe realizar higiene de manos como medida de prevención de IAAS.
21. Registrar el procedimiento completo. (Nombre del paciente, fecha, hora, medicamento, dosis, vía, responsable)		El registro es la evidencia escrita de la técnica realizada y debe contener en él los correctos verificados, la reacción del paciente y cualquier incidente relacionado con la técnica.

6. PAUTA DE COTEJO

Pauta de cotejo de Administración de medicamentos por vía oftálmica y ótica

Conducta	Si	No
1. Realiza higiene de manos según norma MINSAL		
2. Se Presenta con nombre y cargo al paciente		
3. Verifica indicación médica		
4. Verifica paciente: nombre, brazalete de identificación y alergias <u>antes de preparar el medicamento (Pausa de seguridad 1)</u>		
5. Prepara los materiales necesarios para la administración del medicamento		
6. Verifica los correctos del medicamento indicado		
7. Verifica el paciente correcto: Orden médica, nombre, brazalete de identificación y alergias <u>antes de administrar el medicamento (Pausa de seguridad 2)</u>		
8. Informa el procedimiento a realizar		
9. Verifica las condiciones del paciente (posición, aseo de la cavidad, alergias)		
10. Utiliza guantes de procedimiento		
11. Realiza aseo de la cavidad		
12. Administra el medicamento: Oftálmica: Paciente en decúbito, tracciona párpado inferior, indica al paciente que mire hacia atrás e instila la gota en el saco conjuntival. Ótica: Paciente en lateral, tracciona el lóbulo de la oreja hacia atrás y abajo o arriba, si es niño o adulto respectivamente.		
13. Observa la reacción o respuesta del paciente		
14. Ordena materiales, y deja cómodo al paciente.		
15. Se lava las manos según normativa ministerial.		
16. Realiza registro completo del procedimiento. (Nombre del paciente, fecha, hora, medicamento, dosis, vía, responsable)		

Pauta de cotejo de administración de medicamentos por vía inhalatoria.

Conducta	Si	No
1. Realiza higiene de manos según norma MINSAL		
2. Se Presenta con nombre y cargo al paciente		
3. Verifica indicación médica		
4. Verifica paciente: nombre, brazalete de identificación y alergias <u>antes de preparar el medicamento (Pausa de seguridad 1)</u>		
5. Prepara los materiales necesarios para la administración del medicamento		
6. Verifica los correctos del medicamento indicado		
7. Verifica el paciente correcto: Orden médica, nombre, brazalete de identificación y alergias <u>antes de administrar el medicamento (Pausa de seguridad 2)</u>		
8. Informa el procedimiento a realizar		
9. Posiciona al paciente en fowler o sentado		
10. Utiliza guantes de procedimiento.		
11. Realiza aseo nasal		
12. Agita el fármaco por lo menos durante 1 minuto antes de su aplicación (Puede mencionarlo)		
13. Inserta la boquilla del inhalador en la parte posterior de la cámara sellando en posición L		
14. Cubre nariz y boca del paciente con la cámara		
15. Realiza 1 puff solicitando al paciente que inhale y mantenga por 10 segundos		
16. Menciona que, si se debe repetir la dosis, espera 1 o 2 minutos antes de reiniciar el proceso.		
17. Observa reacción del paciente.		
18. Ordena materiales y deja al paciente cómodo.		
19. Registro del procedimiento completo. (Nombre del paciente, fecha, hora, medicamento, dosis, vía, responsable)		

7: REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS:

1. García Cases S, Caro Aragonés I, Aguinagalde Toya A, Gaspar Carreño M, Marquez Peiró JF. Dispositivos y guía de administración vía inhalatoria. Rev OFIL. 2017;27(1):31-46 2. Vázquez González ML. Desarrollo y caracterización de liposomas para aplicación tópica de fármacos [tesis doctoral]. Barcelona: Universita de Barcelona; 2015 3. Organización Mundial de la Salud. Marco para los servicios de salud integrados centrados en las personas [Internet]. Ginebra: Organización Mundial de la Salud; 2019
